1.5.4 Násobek a dělitel čísla II (P)

Předpoklady: 010503

Pedagogická poznámka: Hodina je pouze poloviční, v druhé části píšeme písemku. Je třeba postupovat tak (například zkrátit předchozí příklady), aby všichni žáci zvládli většinu posledního příkladu.

Př. 1: Zapiš pomocí proměnné $k \in N$ libovolné přirozené číslo dělitelné třemi.

Číslo dělitelné třemi, má při dělení třemi zbytek 0 $\Rightarrow$ můžeme ho zapsat $3k$.

Př. 2: Zapiš pomocí proměnné $k \in N_0$:

a) libovolné přirozené číslo, které při dělení třemi dává zbytek 2,
b) libovolné přirozené číslo, které při dělení čtyřmi dává zbytek 1.

a) libovolné přirozené číslo, které při dělení třemi dává zbytek 2
$3k+2$
b) libovolné přirozené číslo, které při dělení čtyřmi dává zbytek 1.
$4k+1$

Př. 3: Popiš slovně množiny přirozených čísel zapsané výrazy:
a) $7k; k \in N$, b) $5k+2; k \in N_0$, c) $4k-1; k \in N$

a) $7k; k \in N$
Množina všech přirozených čísel dělitelných sedmi.

b) $5k+2; k \in N_0$
Množina všech přirozených čísel, která při dělení pěti dají zbytek 2.

c) $4k-1; k \in N$
$4k-1; k \in N$ $\Rightarrow$ k násobku nepřičítáme, ale odečítáme $\Rightarrow$ nejde o klasický zápis zbytkové třídy $\Rightarrow$ od násobku čtyř odečítáme 1 $\Rightarrow$ získáme číslo, které bude mít při dělení čtyřmi zbytek 3 (obecně $4k-1 = 4k-4+3 = 4(k-1)+3$).
Množina všech přirozených čísel, která při dělení čtyřmi dají zbytek 3.

Př. 4: Napiš čtyři nejmenší přirozená čísla, která patří do zbytkové třídy:
a) $3k$, b) $4k+1$, c) $5k+4$.

a) $3k \Rightarrow M = \{3;6;9;12,...\}$

b) $4k+1 \Rightarrow M = \{1;5;9;13,...\}$

c) $5k+4 \Rightarrow M = \{4;9;14;19,...\}$

Př. 5: Číslo n jsme si vyjádřili pomocí přirozeného čísla k takto: $n = 3k + 1$. Vyjádři pomocí k čísla: a) $n + 1$, b) $n - 2$, c) $n + 3$, d) $2n$.

a) $n + 1 = 3k + 1 + 1 = 3k + 2$
b) $n - 2 = 3k + 1 - 2 = 3k - 1$
c) $n + 3 = 3k + 1 + 3 = 3k + 4$
d) $2n = 2(3k + 1) = 6k + 2$

Shrnutí: Všechna přirozená čísla můžeme zapsat buď jako $2k$ nebo jako $2k + 1$, kde $k \in N$.